VELEUČILIŠTE U VIROVITICI
Preddiplomski stručni studij
Računarstvo
Ak. god. 2025./2026.

Banka

Osnove web programiranja

Student:
Lana Dokić, PIN 2.

Virovitica, 2026.

ZADATAK

U web razvojnom okruženju izraditi informacijski sustav koji služi za evidenciju bankovnih računa „PIN banka“. Samostalno osmisliti vizualni identitet.

Funkcionalnosti:

- Dodavanje, ažuriranje i brisanje klijenata
- Klijenta nije moguće obrisati ako posjeduje račun, prvo je potrebno obrisati račune

- Atributi klijenta:

- OIB, ime, prezime, adresa, telefon, email

- Prikaz klijenata u tablici:

- Klikom na klijenta odlazi se na detalje gdje se nalaze njegovi računi

- Bankovni računi:

- Dodavanje, ažuriranje i brisanje bankovnih računa
- Svaki klijent može imati više bankovnih računa
- Tipovi računa (tekući i žiro račun)
- Svaki račun ima svoj broj i početno stanje 0€
- Brisanjem računa brišu se sve povezane transakcije povezane s tim računom
- Klikom na račun prikazuju se sve transakcije povezane s tim računom, sortirane
- prema datumu

- Transakcije:

- Omogućuje evidentiranje transakcije za svakog klijenta na način da se preko tražilice klijenata odabere klijent, odabere račun i doda nova transakcija
- Vrste transakcije (uplata i isplata)
- Atributi transakcije su:
- ▪ Datum, vrsta, broj računa, broj klijenta i iznos
- Nakon svake transakcije stanje računa se automatski ažurira

- Upravljanje korisnicima:

- Administrator (bankar) – omogućuje upravljanje računima, transakcijama i korisnicima

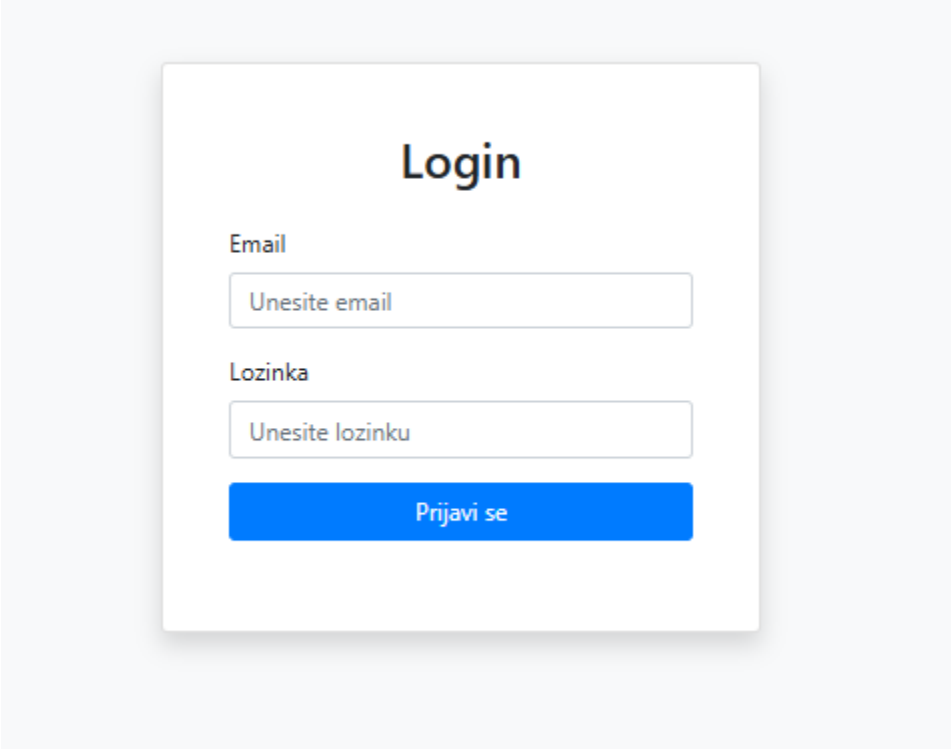
- Korisnik - ima mogućnost prijave te može vidjeti svoje račune i transakcije

Tehnologije i alati:

- Izvor podataka je Firebase Firestore
- Za autentifikaciju koristiti Firebase Authentication
- Za vizualni identitet koristiti Bootstrap 4.6
- Za ikonice koristiti fontawesome 5
- Za odabir datuma koristiti Boostrap Datepicker, lokaliziran na hrvatski jezik
- U svim formama za postojeće vrijednosti omogućiti odabir preko padajućeg izbornika koji identifikatore treba imati sakrivene u pozadini, npr. vrijednosti ime i prezime su vidljive, OIB je sakriven.

Svi tablični prikazi trebaju imati jQuery „live“ tražilicu po svim kolonama.

Prijava korisnika



Prilikom pokretanja aplikacije otvara se početna stranica (login.html) koja omogućuje prijavu korisnika u sustav. Korisnik unosi svoju **email adresu i lozinku** te pritiskom na gumb za prijavu pristupa aplikaciji.

Aplikacija koristi **Firebase Authentication** za provjeru korisničkih podataka. Nakon uspješne autentifikacije sustav provjerava **ulogu korisnika** te ga preusmjerava na odgovarajuću stranicu aplikacije.

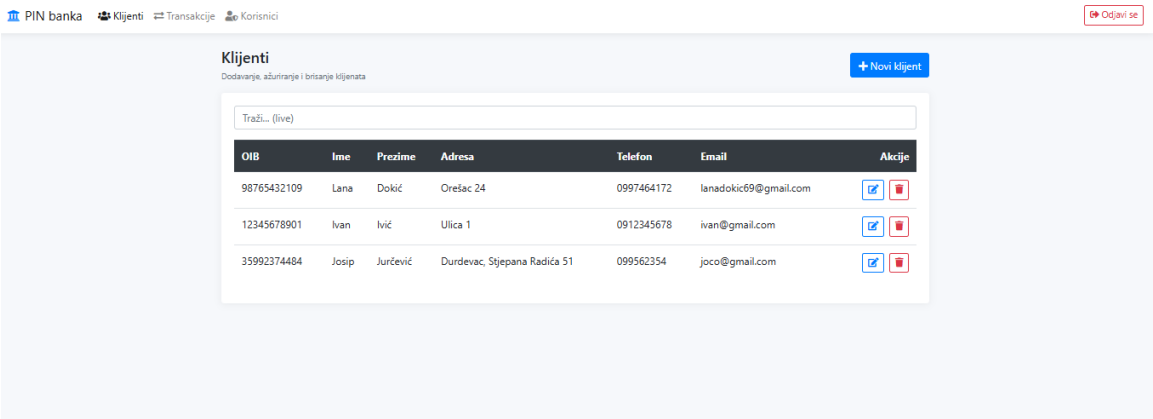
Ako je prijavljeni korisnik **administrator (bankar)**, preusmjerava se na administratorsko sučelje gdje ima mogućnost upravljanja klijentima, računima i transakcijama.

Ako je prijavljeni korisnik **klijent**, preusmjerava se na korisničko sučelje gdje može pregledavati svoje račune i transakcije.

U slučaju neispravnih podataka aplikacija prikazuje odgovarajuću poruku o pogrešci.

- Unos email adrese i lozinke
- Autentifikacija korisnika putem **Firebase Authentication** sustava
- U slučaju uspješne prijave **administrator se preusmjerava na stranicu (clients.html)**
- U slučaju uspješne prijave **klijent se preusmjerava na stranicu (my.html)**
- U slučaju pogrešnih podataka prikazuje se **poruka o pogrešci**

Upravljanje klijentima



Aplikacija omogućuje **administratoru** upravljanje podacima o klijentima banke (clinets.html). Podaci o klijentima pohranjuju se u Firebase Firestore bazu podataka.

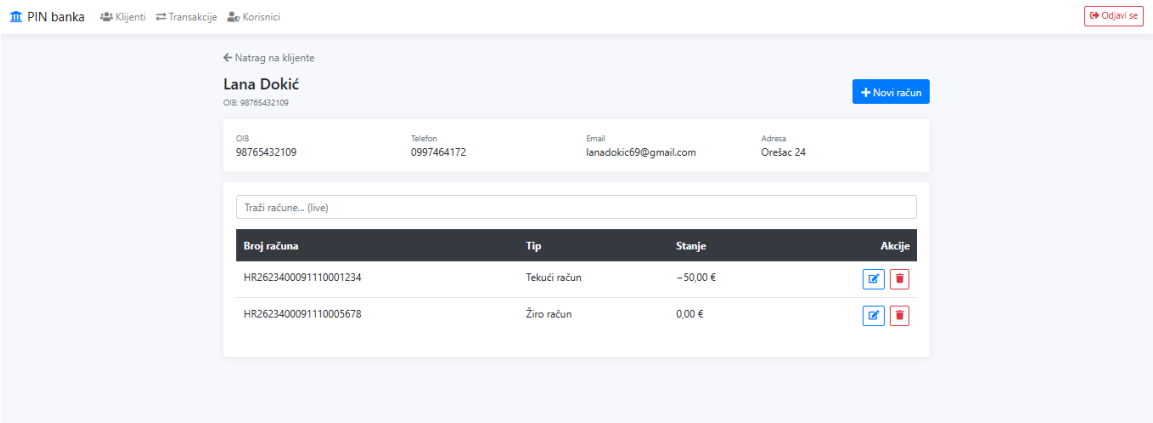
- Dodavanje novog klijenta
- Ažuriranje postojećih podataka o klijentu
- Brisanje klijenta
- Prikaz svih klijenata u tabličnom prikazu
- Klikom na klijenta prikazuju se svi njegovi bankovni računi (client.html)

Podaci o klijentu uključuju:

- OIB
- Ime
- Prezime
- Adresa
- Telefon
- Email

U aplikaciji je implementirana **jQuery „live“ tražilica** koja omogućuje brzo pretraživanje podataka unutar tabličnih prikaza.
Tražilica omogućuje korisniku filtriranje podataka u stvarnom vremenu tijekom unos teksta u polje za pretraživanje.
Pretraživanje se provodi po svim stupcima tablice, što korisniku omogućuje brže pronalaženje željenih informacija.

Bankovni računi



Svaki klijent može imati jedan ili više bankovnih računa. Računi su povezani s klijentima te omogućuju evidentiranje financijskih transakcija.

- Dodavanje novog računa za klijenta
- Ažuriranje podataka o računu
- Brisanje računa
- Prikaz svih računa odabranog klijenta

Tipovi računa:

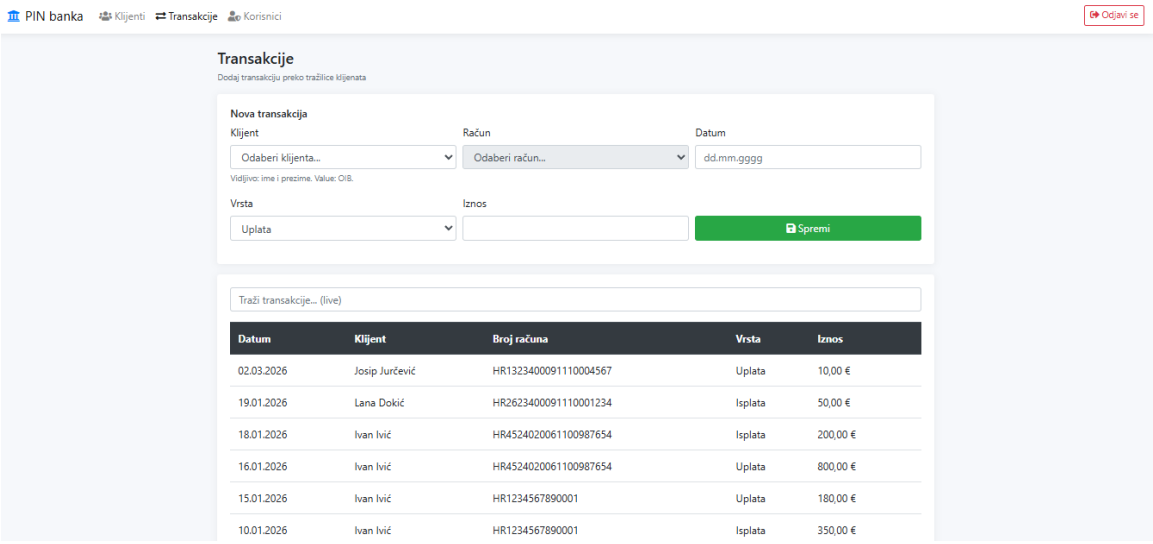
- Tekući račun
- Žiro račun

Svaki račun ima jedinstveni broj računa te početno stanje od 0€.

Tekući račun ima dopušteni limit za prekoračenje od 1.000,00 eura, dok žiro račun nema dopušteni limit.

Prilikom brisanja računa brišu se i sve povezane transakcije.

Transakcije



Sustav omogućuje evidentiranje financijskih transakcija za svaki bankovni račun.

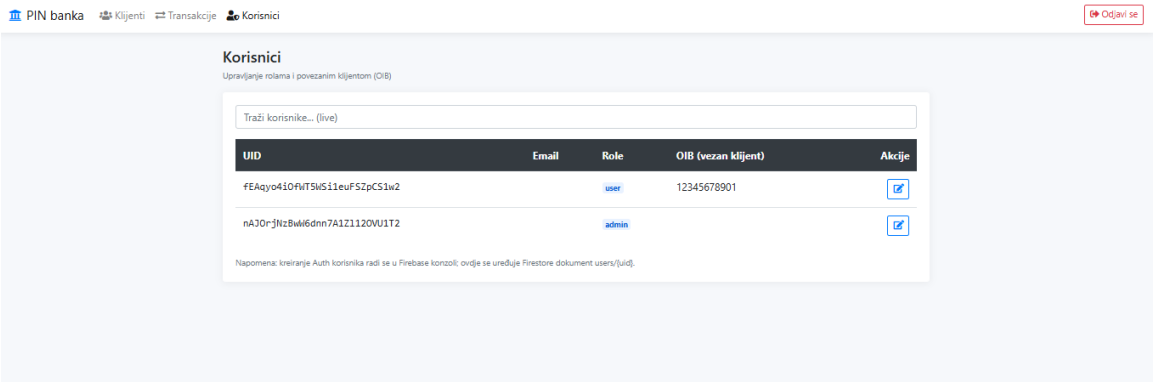
- Evidentiranje uplata na račun
- Evidentiranje isplata s računa
- Prikaz svih transakcija povezanih s određenim računom
- Sortiranje transakcija prema datumu

Podaci o transakciji uključuju:

- Datum transakcije
- Vrsta transakcije (uplata ili isplata)
- Broj računa
- Broj klijenta
- Iznos transakcije

Nakon svake transakcije stanje računa automatski se ažurira na temelju iznosa transakcije.

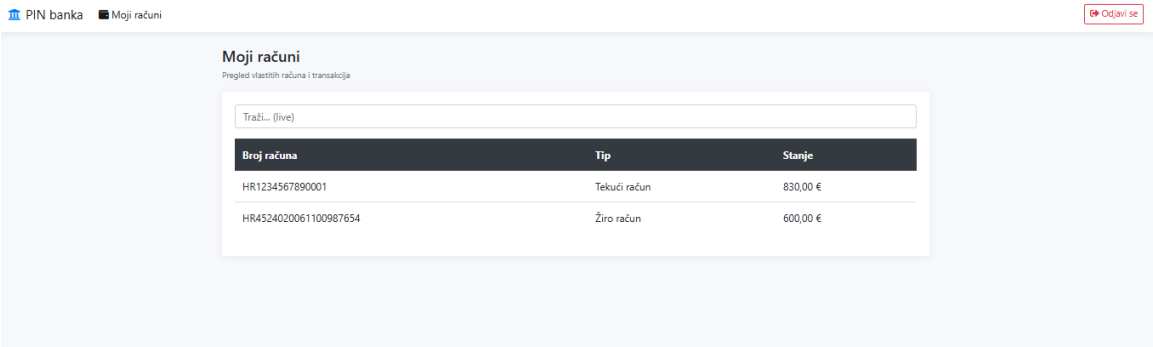
Upravljanje korisnicima

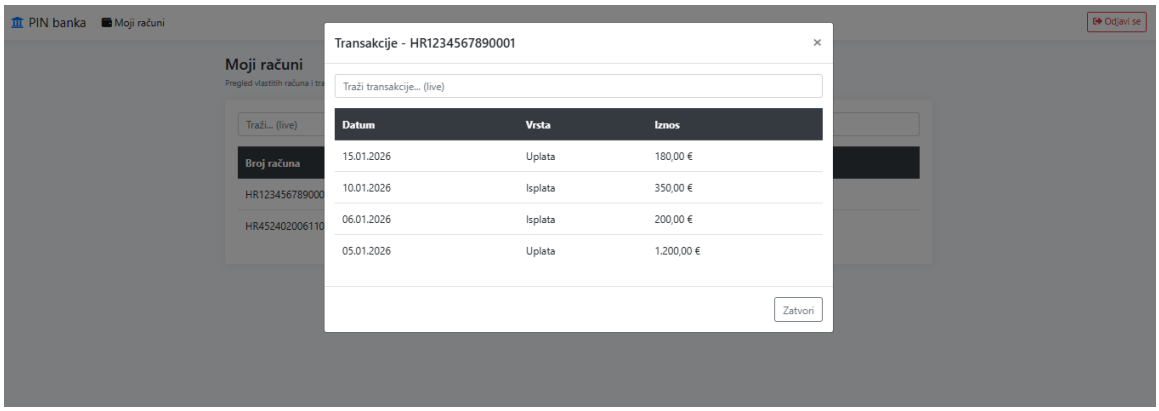


Sustav podržava različite vrste korisnika s različitim razinama pristupa. (users.html)

- Administrator (bankar) – ima mogućnost upravljanja klijentima, računima i transakcijama
- Korisnik – može se prijaviti u sustav te pregledavati svoje račune i transakcije

Pristup klijenta





- Stranica **my.html** predstavlja korisničko sučelje namijenjeno klijentima banke. Nakon uspješne prijave, korisnik koji ima ulogu klijenta automatski se preusmjerava na ovu stranicu.
- Na stranici su prikazani svi **bankovni računi koji pripadaju prijavljenom klijentu**. Podaci se dohvaćaju iz **Firebase Firestore baze podataka** te se prikazuju u tabličnom obliku.
- Korisniku su dostupne sljedeće funkcionalnosti:
  - pregled vlastitih bankovnih računa
  - pregled trenutnog stanja računa
  - pregled svih transakcija povezanih s određenim računom
  - sortiranje transakcija prema datumu
  - pretraživanje podataka pomoću **jQuery live tražilice**
- Klikom na određeni račun korisnik može vidjeti **detaljan prikaz svih transakcija** koje su izvršene na tom računu, uključujući vrstu transakcije, datum i iznos.
- Na ovaj način klijent ima jednostavan pregled svih svojih financijskih aktivnosti unutar sustava.